

1. Uma rede IoT possui 5 estados de operação para um sensor inteligente:

- Estado 0 → Sensor totalmente operacional
- Estado 1 → Sensor com pequena degradação
- Estado 2 → Sensor com falha moderada
- Estado 3 → Sensor em modo crítico
- Estado 4 → Sensor queimado (falha total)

O estado 4 é absorvente, pois após a queima do sensor ele não retorna ao funcionamento.

A cada ciclo de operação, o sensor pode:

- permanecer no mesmo estado,
- degradar para um estado pior,
- ou sofrer recuperação parcial (exceto no estado 4).

As probabilidades de transição são dadas abaixo:

- Do estado 0:
 - permanece em 0 com probabilidade 0.7
 - vai para 1 com probabilidade 0.3
- Do estado 1:
 - volta para 0 com probabilidade 0.2
 - permanece em 1 com probabilidade 0.5
 - vai para 2 com probabilidade 0.3
- Do estado 2:
 - volta para 1 com probabilidade 0.1
 - permanece em 2 com probabilidade 0.5
 - vai para 3 com probabilidade 0.4
- Do estado 3:
 - permanece em 3 com probabilidade 0.6
 - vai para 4 com probabilidade 0.4
- Do estado 4:
 - permanece em 4 com probabilidade 1

Pede-se

- a) Desenhar o diagrama de transição de estados.
- b) Montar a matriz de transição da cadeia de Markov.
- c) Considerando que o sensor inicia no estado 0, calcular a probabilidade de o sensor atingir o estado de falha total exatamente no 4º ciclo.
- d) Determinar a matriz fundamental da cadeia.
- e) Calcular o número médio de ciclos até a absorção.
- f) Determinar a probabilidade de absorção no estado de falha total para cada estado inicial.
- g) Implementar um código em Python para:

- simular a cadeia de Markov,
- calcular as probabilidades,
- plotar o grafo de transições,
- e mostrar a evolução temporal das probabilidades dos estados.

2. Um consultório médico especializado em clínica geral atende pacientes ao longo do dia utilizando um sistema de agendamento combinado com encaixes de emergência.

O consultório possui:

- 1 recepcionista
- 2 médicos
- 1 sala de triagem

Ao chegar:

1. O paciente realiza o cadastro na recepção.
2. Em seguida passa pela triagem.
3. Depois aguarda atendimento médico.
4. Após a consulta, o paciente deixa o sistema.

O consultório opera utilizando fila FIFO.

a) Identifique:

- Entidades do sistema
- Recursos
- Filas
- Eventos
- Variáveis de estado

b) Construa o Diagrama ACD (Atividades, Filas e Decisões).

O diagrama deve representar:

- chegada dos pacientes
- fila da recepção
- triagem
- fila médica
- atendimento médico
- saída do sistema

c) Identifique:

Fase A: eventos de avanço do relógio.

Fase B: eventos incondicionais.

Fase C: eventos condicionais.

d) Explique como ocorre:

- atualização do relógio de simulação

- ativação de servidores
- movimentação entre filas
- verificação de recursos livres

- Considere os seguintes tempos:

Tempos entre chegadas (min): [5, 7, 3, 10, 6]

Tempos de cadastro (min): [4, 5, 3, 4, 6]

Tempos de triagem (min): [6, 5, 7, 4, 6]

Tempos de consulta (min): [12, 18, 10, 20, 15]

e) Complete manualmente:

Paciente	Chegada	Início Cadastro	Fim Cadastro	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
----------	---------	--------------------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-----------------

f) Calcule:

Tempo médio na fila da recepção

Tempo médio na fila médica

Tempo médio total no sistema

Taxa de utilização dos médicos

Número médio de pacientes no sistema